

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Инструменты и инженерные практики разработки систем искусственного интеллекта

Подписано электронной подписью:

Г.Е. Веселов, Директор института компьютерных
технологий и информационной безопасности

Сертификат №0643656F00F3B21B9D460D25A94BE5A817
действителен с 5 июня 2025 г. по 5 июня 2026 г.

Составители рабочей программы

А.С. Свиридов к.т.н., доцент, доцент каф. САиТ ИКТИБ ЮФУ

Программа одобрена на заседании УМС Института компьютерных технологий и информационной безопасности

«19» июня 2025 г., протокол № 4

СОДЕРЖАНИЕ

I. Цели и задачи освоения дисциплины	4
II. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
III. Требования к результатам освоения дисциплины	6
IV. Содержание и структура дисциплины	13
4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для _6_ семестра очной формы обучения	13
4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы	18
4.3. Занятия, реализуемые в форме практической подготовки	20
V. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	22
5.1. Основная литература	22
5.2. Дополнительная литература	22
5.3. Периодические издания	22
5.4. Перечень ресурсов сети Интернет	22
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины	23
VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	24
VIII. Фонд оценочных средств	25
8.1. Паспорт фонда оценочных средств	25
8.2. Практическая работа № 1	27
8.3. Практическая работа № 2	28
8.4. Практическая работа № 3	29
8.5. Практическая работа № 4	29
8.6. Практическая работа № 5	30
8.7. Практическая работа № 6	31
8.8. Практическая работа № 7	32
8.9. Практическая работа № 8	33
8.10. Практическая работа № 9	34
8.11. Практическая работа № 10	34
8.12. Практическая работа № 11	35
8.13. Практическая работа № 12	36
8.14. Практическая работа № 13	37
8.15. Контрольная работа № 1	38
8.16. Экзаменационные вопросы и билеты для семестра 6	39

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины:

- формирование у студентов компетенций в области проектирования, разработки и промышленной эксплуатации систем искусственного интеллекта (ИИ) с учетом современных инженерных практик, архитектурных решений и требований безопасности.

Задачи освоения дисциплины:

- изучение принципов проектирования промышленных ИИ-систем, освоение методов проектирования архитектуры ИИ-систем, включая выбор технологического стека, паттерны проектирования и моделирование с использованием UML;
- приобретение навыков создания масштабируемых и отказоустойчивых ИИ-систем, управления их жизненным циклом и интеграции в производственные среды (MLOps/DevOps);
- изучение угроз и методов защиты ИИ-систем от атак (adversarial attacks, data poisoning), а также внедрение механизмов обеспечения конфиденциальности данных;
- разработка и оптимизация информационно-поисковых, рекомендательных и диалоговых систем, а также систем предиктивной аналитики.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к модулю обязательных профессиональных дисциплин образовательной программы.

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими элементами образовательной программы:

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
Алгоритмизация и программирование	Знания: - типовые алгоритмы и структуры данных; - принципы создания программной реализации алгоритма, синтаксис и семантику языков программирования C/C++; - зависимости сложности программной реализации алгоритмов от сложности структуры данных; - способы представления и кодирования различных видов информации; - способов отладки и тестирования программ;
	Умения: - применять типовые алгоритмы и структуры данных для решения поставленной задачи; - представлять числовые данные в различных кодах, выполнять над ними операции; - создавать программный код, реализовывать отдельные фрагменты сложных программ для решения профессиональных задач; - использовать принципы структурного подхода для создания программ; - отлаживать программы на языке C/C++;

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
	Навыки: - разработки алгоритмов решения задач профессиональной деятельности, оценки сложности алгоритма - использования современной среды программирования и использования программных библиотек для разработки программ; - использования современной среды разработки для отладки программного кода

Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, потребуются при освоении следующих элементов образовательной программы:

- Инфраструктура распределённых баз данных
- Проектирование и поддержка архитектур AI/ML-систем
- Производственная практика
- Преддипломная практика
- Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с образовательным стандартом и образовательной программой:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-6. BD-3 Способен организовывать хранение данных, выбирая адекватные технологические решения	ПК-6.1. BD-3.1 Разрабатывает, отлаживает и тестирует прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий хранения структурированных данных, оценивает качество	Знания: - основных принципов проектирования архитектур ИИ-систем (ключевые компоненты ИИ-систем (модели, данные, инфраструктура), паттерны проектирования для ML-систем (Feature Store, Model Registry), критерии выбора между микросервисной и монолитной архитектурой); - современных технологических стеков для ИИ (ML-фреймворки (TensorFlow, PyTorch), инструменты для промышленного развертывания (Docker, Kubernetes, MLflow), платформы для feature engineering и мониторинга); - особенности жизненного цикла ИИ-систем (отличия исследовательских и промышленных решений, принципы CI/CD для машинного обучения, методы версионирования моделей и данных)
		Умения: - проектировать архитектуру ИИ-решений (анализировать требования и ограничения проекта, выбирать подходящие архитектурные паттерны, разрабатывать схемы взаимодействия компонентов); - выбирать и обосновывать технологический стек (проводить сравнительный анализ инструментов, оценивать компромиссы между различными решениями, адаптировать стек под конкретные бизнес-задачи); - осуществлять переход от RnD к production (оптимизировать модели для промышленного использования, проектировать pipelines обработки данных, настраивать системы мониторинга и логирования)
		Навыки: - проектирования ИИ-архитектур (создание UML-диаграмм для ИИС, использование шаблонов проектирования, документирование архитектурных решений); - оценки технологий (проведение benchmark-тестов, анализ производительности решений, расчет стоимости владения); - владения инструментами промышленной разработки (работа с системами версионирования (DVC, MLflow), настройка оркестрации (Airflow, Kubeflow), конфигурирование инфраструктуры развертывания)

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
	ПК-6.2 BD-3.2 Разрабатывает, отлаживает и тестирует прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий хранения неструктурированных данных, оценивает качество	Знания: - методологии проектирования ИИ-систем (принципы модульной архитектуры, паттерны масштабируемости и отказоустойчивости) - особенностей предметных областей применения ИИ (специфику данных и процессов в медицине, финансах, промышленности и других доменах) - нормативных требования к ИИ-системам (отраслевые стандарты и регуляторные ограничения для различных сфер применения) - современных подходов к интеграции ИИ-компонентов (методы встраивания моделей в существующие бизнес-процессы)
		Умения: - анализировать требования предметной области (выявлять ключевые объекты, процессы и точки применения ИИ-технологий) - проектировать архитектурные решения (разрабатывать схемы взаимодействия компонентов с учетом специфики домена) - адаптировать ИИ-архитектуру под отраслевые особенности (учитывать регуляторные требования и бизнес-ограничения) - документировать архитектурные решения (составлять технические спецификации и диаграммы для различных заинтересованных сторон)
		Навыки: - владения методами предметно-ориентированного проектирования (техниками выделения bounded context и доменных моделей) - владения инструментами проектирования архитектуры (средствами создания UML-диаграмм и архитектурных схем) - интеграции ИИ-компонентов (методами подключения моделей к производственным системам) - презентации архитектурных решений (способами визуализации и обоснования выбранных подходов)
ПК-12. LC-3 Способен проектировать и поддерживать архитектуру систем искусственного интеллекта	ПК-12.1. LC-3.1 Создает и развивает архитектуры системы ИИ на всех этапах жизненного цикла	Знания: - основных принципов проектирования архитектур ИИ-систем (ключевые компоненты ИИ-систем (модели, данные, инфраструктура), паттерны проектирования для ML-систем (Feature Store, Model Registry), критерии выбора между микросервисной и монолитной архитектурой); - современных технологических стеков для ИИ (ML-фреймворки (TensorFlow, PyTorch), инструменты для промышленного развертывания (Docker, Kubernetes, MLflow), платформы для feature engineering и мониторинга); - особенности жизненного цикла ИИ-систем (отличия исследовательских и промышленных решений, пинципы CI/CD для машинного обучения, методы версионирования моделей и данных)

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
		Умения: - проектировать архитектуру ИИ-решений (анализировать требования и ограничения проекта, выбирать подходящие архитектурные паттерны, разрабатывать схемы взаимодействия компонентов); - выбирать и обосновывать технологический стек (проводить сравнительный анализ инструментов, оценивать компромиссы между различными решениями, адаптировать стек под конкретные бизнес-задачи); - осуществлять переход от RnD к production (оптимизировать модели для промышленного использования, проектировать pipelines обработки данных, настраивать системы мониторинга и логирования) Навыки: - проектирования ИИ-архитектур (создание UML-диаграмм для ИИС, использование шаблонов проектирования, документирование архитектурных решений); - оценки технологий (проведение benchmark-тестов, анализ производительности решений, расчет стоимости владения); - владения инструментами промышленной разработки (работа с системами версионирования (DVC, MLflow), настройка оркестрации (Airflow, Kubeflow), конфигурирование инфраструктуры развертывания)
ПК-16. BD-4 Способен применять различные модели и (или) технологии обработки данных	ПК-16.2. BD-4.2 Разрабатывает и отлаживает прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий обработки данных	Знания: - основных принципов проектирования архитектур ИИ-систем (ключевые компоненты ИИ-систем (модели, данные, инфраструктура), паттерны проектирования для ML-систем (Feature Store, Model Registry), критерии выбора между микросервисной и монолитной архитектурой); - современных технологических стеков для ИИ (ML-фреймворки (TensorFlow, PyTorch), инструменты для промышленного развертывания (Docker, Kubernetes, MLflow), платформы для feature engineering и мониторинга); - особенности жизненного цикла ИИ-систем (отличия исследовательских и промышленных решений, принципы CI/CD для машинного обучения, методы версионирования моделей и данных)

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
		Умения: - проектировать архитектуру ИИ-решений (анализировать требования и ограничения проекта, выбирать подходящие архитектурные паттерны, разрабатывать схемы взаимодействия компонентов); - выбирать и обосновывать технологический стек (проводить сравнительный анализ инструментов, оценивать компромиссы между различными решениями, адаптировать стек под конкретные бизнес-задачи); - осуществлять переход от RnD к production (оптимизировать модели для промышленного использования, проектировать pipelines обработки данных, настраивать системы мониторинга и логирования) Навыки: - проектирования ИИ-архитектур (создание UML-диаграмм для ИИС, использование шаблонов проектирования, документирование архитектурных решений); - оценки технологий (проведение benchmark-тестов, анализ производительности решений, расчет стоимости владения); - владения инструментами промышленной разработки (работа с системами версионирования (DVC, MLflow), настройка оркестрации (Airflow, Kubeflow), конфигурирование инфраструктуры развертывания)
ПК-17. BD-5 Способен применять технологии организации инфраструктуры БД	ПК-17.1. BD-5.1 Осуществляет выбор направления вспомогательных технологических решений для формирования единого стека работы с большими	Знания: - основных принципов проектирования архитектур ИИ-систем (ключевые компоненты ИИ-систем (модели, данные, инфраструктура), паттерны проектирования для ML-систем (Feature Store, Model Registry), критерии выбора между микросервисной и монолитной архитектурой); - современных технологических стеков для ИИ (ML-фреймворки (TensorFlow, PyTorch), инструменты для промышленного развертывания (Docker, Kubernetes, MLflow), платформы для feature engineering и мониторинга); - особенности жизненного цикла ИИ-систем (отличия исследовательских и промышленных решений, принципы CI/CD для машинного обучения, методы версионирования моделей и данных)

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
	данными для решения поставленной задачи	Умения: - проектировать архитектуру ИИ-решений (анализировать требования и ограничения проекта, выбирать подходящие архитектурные паттерны, разрабатывать схемы взаимодействия компонентов); - выбирать и обосновывать технологический стек (проводить сравнительный анализ инструментов, оценивать компромиссы между различными решениями, адаптировать стек под конкретные бизнес-задачи); - осуществлять переход от RnD к production (оптимизировать модели для промышленного использования, проектировать pipelines обработки данных, настраивать системы мониторинга и логирования)
		Навыки: - проектирования ИИ-архитектур (создание UML-диаграмм для ИИС, использование шаблонов проектирования, документирование архитектурных решений); - оценки технологий (проведение benchmark-тестов, анализ производительности решений, расчет стоимости владения); - владения инструментами промышленной разработки (работа с системами версионирования (DVC, MLflow), настройка оркестрации (Airflow, Kubeflow), конфигурирование инфраструктуры развертывания)
	ПК-17.2. BD-5.2 Разрабатывает и отлаживает прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий организации инфраструктуры БД	Знания: - методологии проектирования ИИ-систем (принципы модульной архитектуры, паттерны масштабируемости и отказоустойчивости) - особенности предметных областей применения ИИ (специфику данных и процессов в медицине, финансах, промышленности и других доменах) - нормативные требования к ИИ-системам (отраслевые стандарты и регуляторные ограничения для различных сфер применения) - современные подходы к интеграции ИИ-компонентов (методы встраивания моделей в существующие бизнес-процессы)

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
		Умения: - анализировать требования предметной области (выявлять ключевые объекты, процессы и точки применения ИИ-технологий) - проектировать архитектурные решения (разрабатывать схемы взаимодействия компонентов с учетом специфики домена) - адаптировать ИИ-архитектуру под отраслевые особенности (учитывать регуляторные требования и бизнес-ограничения) - документировать архитектурные решения (составлять технические спецификации и диаграммы для различных заинтересованных сторон) Навыки: - методами предметно-ориентированного проектирования (техниками выделения bounded context и доменных моделей) - инструментами проектирования архитектуры (средствами создания UML-диаграмм и архитектурных схем) - практиками интеграции ИИ-компонентов (методами подключения моделей к производственным системам) - навыками презентации архитектурных решений (способами визуализации и обоснования выбранных подходов)
ПК-18. LC-5 Способен применять и (или) проектировать различные инструменты и инженерные практики промышленной разработки систем	ПК-18.1 LC-5.1 Осуществляет выбор инструментов и инженерных практик промышленной разработки систем ИИ, развертывания и сопровождения моделей	Знания: - принципы масштабирования ИИ-систем (горизонтальное и вертикальное масштабирование, балансировка нагрузки) - методы управления изменениями в production-среде (версионирование моделей, механизмы A/B-тестирования, сагау-развертывание) - подходы к мониторингу ИИ-систем (метрики качества моделей, детектирование дрейфа данных и концептов) - процедуры вывода систем из эксплуатации (миграция данных, архивация моделей, юридические аспекты деактивации)

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ИИ, развертывания и сопровождения моделей машинного обучения в продуктивной среде	машинного обучения в продуктивной среде	Умения: - проектировать масштабируемые архитектуры (разработка отказоустойчивых решений с учетом роста нагрузки) - управлять жизненным циклом моделей (организация процессов переобучения и обновления production-моделей) - настраивать системы мониторинга (инструментарий для отслеживания производительности и стабильности ИИ-систем) - организовывать процессы вывода из эксплуатации (планирование и выполнение процедур безопасного отключения систем)
		Навыки: - инструментами оркестрации (Kubernetes, Docker Swarm для управления масштабированием) - технологиями MLOps (MLflow, Kubeflow для управления жизненным циклом моделей) - системами мониторинга (Prometheus, Grafana для отслеживания метрик) - методиками деактивации систем (процедурами миграции и архивации данных и моделей)

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов,
в том числе 1 зачётная единица, 36 часов на

Форма промежуточной аттестации: экзамен

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 6 семестра очной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие	
		Контактная работа								Самостоя- тельная работа
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
Модуль 1. Инструменты и инженерные практики										
1.	Лекция 1: Введение в промышленную разработку ИИ-систем. Классификация ИИ-систем. Отличия исследовательских и промышленных решений.	2					Информационная лекция			
2.	Лекция 2: Архитектурные принципы ИИ-систем. Модульность, масштабируемость, отказоустойчивость. Микросервисный vs монолитный подход.	2					Информационная лекция			—
3.	Лекция 3: Технологические стеки для ИИ. Фреймворки машинного обучения. Инструменты для feature engineering.	2					Информационная лекция			—

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
4.	Лекция 4: UML и проектная документация для ИИ-систем. Диаграммы классов, компонентов и последовательностей.	2					Информационная лекция			—
5.	Лекция 5: Проектирование информационно-поисковых систем. Векторный поиск. Ранжирование результатов.	2					Информационная лекция			—
6.	Практика 1: Анализ предметной области. Формулирование требований к ИИ-системе.		4			4	Семинар	практическая работа № 1 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)		4
7.	Лекция 6: Архитектура рекомендательных систем. Коллаборативная и контентная фильтрация. Гибридные подходы.	2					Информационная лекция			—
8.	Практика 2: Проектирование архитектуры ИИ-системы. Создание UML-диаграмм.		4			4	Семинар	практическая работа № 2 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)		4
9.	Лекция 7: Диалоговые системы. NLP-пайплайны. Архитектура чат-ботов и голосовых ассистентов.	2					Информационная лекция			—

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
10.	Практика 3: Разработка компонента информационно-поисковой системы. Векторный поиск.		4			4	Семинар	практическая работа № 3 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)		4
11.	Лекция 8: Интеграция ИИ-компонентов. API-интерфейсы. Микросервисная архитектура.	2					Информационная лекция			
12.	Практика 4: Построение рекомендательной системы. Реализация алгоритмов фильтрации.		4			4	Семинар	практическая работа № 4 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)		4
13.	Лекция 9: Масштабирование ИИ-систем. Горизонтальное и вертикальное масштабирование. Балансировка нагрузки.	2					Информационная лекция			
14.	Практика 5: Создание диалоговой системы. NLP-пайплайн. Интеграция с мессенджером.		4			4	Семинар	практическая работа № 5 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)		4
15.	Лекция 10: Управление изменениями в ИИ-системах. Версионирование моделей. Canary-развертывание.	2					Информационная лекция			

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
16.	Практика 6: Интеграция ИИ-компонентов через API. Разработка микросервиса.		4			4	Семинар	практическая работа № 6 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)		4
17.	Лекция 11: Мониторинг ИИ-систем. Метрики качества. Детектирование дрейфа данных.	2					Информационная лекция			
18.	Практика 7: Масштабирование ИИ-системы. Настройка балансировки нагрузки.		4			4	Семинар	практическая работа № 7 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)		4
19.	Лекция 12: Безопасность ИИ-систем. Угрозы и уязвимости. Защита от атак.	2					Информационная лекция			
20.	Практика 8: Управление изменениями. Версионирование моделей. A/B-тестирование.		4			4	Семинар	практическая работа № 8 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)		4
21.	Лекция 13: Вывод ИИ-систем из эксплуатации. Миграция данных. Архивация моделей.	2					Информационная лекция			
22.	Практика 9: Настройка мониторинга ИИ-системы. Визуализация метрик.		4			4	Семинар	практическая работа № 9 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)		4

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
23.	Лекция 14: MLOps. CI/CD для машинного обучения. Автоматизация процессов.	2					Информационная лекция			
24.	Практика 10: Реализация механизмов безопасности. Защита от атак.		4			4	Семинар	практическая работа № 10 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)		4
25.	Лекция 15: Проектирование систем предиктивной аналитики. Real-time предсказания.	2					Информационная лекция			
26.	Практика 11: Оптимизация производительности. Ускорение инференса. Кэширование.		4			4	Семинар	практическая работа № 11 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)		4
27.	Лекция 16: Оптимизация производительности ИИ-систем. Ускорение инференса. Кэширование.	2					Информационная лекция			
28.	Практика 12: Автоматизация процессов MLOps. Настройка CI/CD.		4			4	Семинар	практическая работа № 12 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)		4
29.	Лекция 17: Промышленные кейсы внедрения ИИ. Успешные практики. Типичные ошибки.	2					Информационная лекция			

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
30.	Практика 13: Защита проекта. Демонстрация рабочей ИИ- системы.		4			4	Семинар	практическая работа № 13 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)		4
31.	Лекция 18: Итоговая лекция. Подведение итогов. Ответы на вопросы.	2					Лекция с обратной связью			
32.	Практика 14: Итоговое практическое занятие		2			2	Семинар	Тест	Контрольная работа	8
Промежуточная аттестация		—	—	—	—	36		Экзаменационные вопросы и билеты для семестра 6	экзамен	40
Итого часов		36	54			90		—		100

4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
Модуль 1. Инструменты и инженерные практики						
1.	Практика 1: Анализ предметной области. Формулирование требований к ИИ- системе.	6	5	подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ	4	[1], [6]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
2.	Практика 2: Проектирование архитектуры ИИ-системы. Создание UML-диаграмм.	6	6	подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ	4	[9]
3.	Практика 3: Разработка компонента информационно-поисковой системы. Векторный поиск.	6	7	подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ	4	[4], [11]
4.	Практика 4: Построение рекомендательной системы. Реализация алгоритмов фильтрации.	6	8	подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ	4	[4], [5]
5.	Практика 5: Создание диалоговой системы. NLP-пайплайн. Интеграция с мессенджером.	6	9	подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ	4	[2], [6], [8]
6.	Практика 6: Интеграция ИИ-компонентов через API. Разработка микросервиса.	6	10	подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ	4	[2], [6]
7.	Практика 7: Масштабирование ИИ-системы. Настройка балансировки нагрузки.	6	11	подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ	4	[1], [10]
8.	Практика 8: Управление изменениями. Версионирование моделей. А/В-тестирование.	6	12	подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ	4	[1], [6]
9.	Практика 9: Настройка мониторинга ИИ-системы. Визуализация метрик.	6	13	подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ	4	[1], [8]
10.	Практика 10: Реализация механизмов безопасности. Защита от атак.	6	14	подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ	4	[1], [11]
11.	Практика 11: Оптимизация производительности. Ускорение инференса. Кэширование.	6	15	подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ	4	[2], [8]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
12.	Практика 12: Автоматизация процессов MLOps. Настройка CI/CD.	6	16	подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ	4	[2], [6], [8]
13.	Практика 13: Защита проекта. Демонстрация рабочей ИИ-системы.	6	17	подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ	4	[1]–[15]
14.	Практика 14: Итоговое практическое занятие	6	18	проработка лекционного материала; подготовка к контрольной работе	2	[1]–[15]
Подготовка к экзамену					36	[1]–[15]
Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине					90	–

4.3. Занятия, реализуемые в форме практической подготовки

№ п/п	Тема занятия	Вид учебной работы	Формат проведения занятия	Место проведения занятия	Объем в часах
1.	Практика 1: Анализ предметной области. Формулирование требований к ИИ-системе.	Практическое занятие	Проектный семинар	ЮФУ	4
2.	Практика 2: Проектирование архитектуры ИИ-системы. Создание UML-диаграмм.	Практическое занятие	Проектный семинар	ЮФУ	4
3.	Практика 3: Разработка компонента информационно-поисковой системы. Векторный поиск.	Практическое занятие	Проектный семинар	ЮФУ	4
4.	Практика 4: Построение рекомендательной системы. Реализация алгоритмов фильтрации.	Практическое занятие	Проектный семинар	ЮФУ	4
5.	Практика 5: Создание диалоговой системы. NLP-пайплайн. Интеграция с мессенджером.	Практическое занятие	Проектный семинар	ЮФУ	4
6.	Практика 6: Интеграция ИИ-компонентов через API. Разработка микросервиса.	Практическое занятие	Проектный семинар	ЮФУ	4

7.	Практика 7: Масштабирование ИИ-системы. Настройка балансировки нагрузки.	Практическое занятие	Проектный семинар	ЮФУ	4
8.	Практика 8: Управление изменениями. Версионирование моделей. A/B-тестирование.	Практическое занятие	Проектный семинар	ЮФУ	4
9.	Практика 9: Настройка мониторинга ИИ-системы. Визуализация метрик.	Практическое занятие	Проектный семинар	ЮФУ	4
10.	Практика 10: Реализация механизмов безопасности. Защита от атак.	Практическое занятие	Проектный семинар	ЮФУ	4
11.	Практика 11: Оптимизация производительности. Ускорение инференса. Кэширование.	Практическое занятие	Проектный семинар	ЮФУ	4
12.	Практика 12: Автоматизация процессов MLOps. Настройка CI/CD.	Практическое занятие	Проектный семинар	ЮФУ	4
13.	Практика 13: Защита проекта. Демонстрация рабочей ИИ-системы.	Практическое занятие	Проектный семинар	ЮФУ	4
ИТОГО:					52

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

1. Сигел, Э. Просчитать будущее. Кто кликнет, купит, соврет или умрет / Э. Сигел. - М.: Альпина Пабlishер, 2017. - 288 с.
2. Мартин, Р. Чистая архитектура / Р. Мартин. - СПб.: Питер, 2025. - 352 с
3. Huyen C. Designing machine learning systems. – " O'Reilly Media, Inc.", 2022.

5.2. Дополнительная литература

4. Пруцков, А. В. Информационно-поисковая система Elasticsearch : учебное пособие : в 2 томах / А. В. Пруцков. — Рязань : РГРТУ, 2023 — Том 1 — 2023. — 172 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/380468> (дата обращения: 23.07.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Фальк, К. Рекомендательные системы на практике : руководство / К. Фальк ; перевод с английского Д. М. Павлова. — Москва : ДМК Пресс, 2020. — 448 с. — ISBN 978-5-97060-774-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/179458> (дата обращения: 23.07.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Google AI Practices [Электронный ресурс]. - URL: <https://ai.google/responsibility/practices/> (дата обращения: 01.07.2025)
7. TensorFlow: руководство для начинающих [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.tensorflow.org/tutorials> (дата обращения: 01.07.2025)
8. MLOps Russia [Электронный ресурс]. - URL: <https://mlops.ru/> (дата обращения: 01.07.2025)
9. UML2.ru: практическое руководство [Электронный ресурс]. - URL: <https://uml2.ru/> (дата обращения: 01.07.2024)
10. Kubernetes documentation [Электронный ресурс]. - URL: <https://kubernetes.io/ru/docs/home/> (дата обращения: 01.07.2024)
11. Elasticsearch: официальная документация [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.elastic.co/guide/index.html> (дата обращения: 01.07.2024)
12. Основы технологий баз данных Горшкова Е. А., Новиков Б. А., Графеева Н. Г. Издательство ДМК Пресс, 2020
13. Рогов, Е. В. PostgreSQL 15 изнутри : руководство / Е. В. Рогов. — Москва : ДМК Пресс, 2023. — 662 с. — ISBN 978-5-93700-178-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/348089>
14. Кузнецов С.Д., Введение в реляционные базы данных. Учебное пособие, Издательство: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021, ISBN: 978-5-4497-0902-8
15. Семь баз данных за семь недель. Введение в современные базы данных и идеологию NoSQL | Уилсон Джим Р., Редмонд Эрик, ДМК Пресс, 2018

5.3. Периодические издания

16. Oviedo J. et al. ISO/IEC quality standards for AI engineering //Computer Science Review. — 2024. — Т. 54. — С. 100681.

5.4. Перечень ресурсов сети Интернет

1. Зональная научная библиотека ЮФУ <https://library.lib.sfedu.ru/>
2. Электронно-библиотечная система Лань <https://e.lanbook.ru>

3. Научно-техническое отделение (НТО) Зональной научной библиотеки (ЗНБ) ЮФУ, город Таганрог <http://ntb.tgn.sfedu.ru>
4. Университетская библиотека Online <http://biblioclub.ru/>
5. <https://intuit.ru/studies/courses/74/74/info>,
6. <https://www.iprbookshop.ru/102002.html>
7. <https://postgrespro.ru/>
8. <https://www.postgresql.org/>
9. <https://books.ifmo.ru/file/pdf/3230.pdf>
10. https://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/mapred_tutorial.html

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При реализации дисциплины используются следующие помещения, оборудование и программное обеспечение:

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
1	Лекционные занятия	Учебная аудитория г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44, учебно-лабораторный корпус «Г», ауд. Г-201	Мультимедийный проектор, экран.
2	Практические занятия	Учебная аудитория г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44, учебно-лабораторный корпус «Г», ауд. Г-128	Мультимедийный проектор, экран, персональные компьютеры (10 шт.). Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Visio профессиональный 2013, Microsoft Office 2016 / 365, Платформа 1С:Предприятие версии 8.3 Brackets, Свободное ПО (MIT), http://brackets.io/ , СА ERwin Process Modeler r7.3, Лицензионный сертификат № OL1086782 от 13.12.2007 г., Adobe Acrobat Reader DC (Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html), Google Chrome (Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/), VirtualBox, Бесплатное ПО (GNU GPL 2), https://www.virtualbox.org/ , XAMPP, Бесплатное ПО (GNU GPL), http://www.apachefriends.org/en/xampp.html , Notepad++, Бесплатное ПО (GNU GPL 2), https://notepad-plus-plus.org/ , WordPress, Бесплатное ПО (GNU GPL 2), http://ru.wordpress.org/

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
4	Самостоятельная работа	Учебная аудитория г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44, учебно-лабораторный корпус «Г», ауд. Г-128	Мультимедийный проектор, экран, персональные компьютеры (10 шт.). Windows 10 для образовательных учреждений, Microsoft Visio профессиональный 2013, Microsoft Office 2016 / 365, Платформа 1С:Предприятие версии 8.3Brackets, Свободное ПО (MIT), http://brackets.io/ , СА ERwin Process Modeler r7.3, Лицензионный сертификат № OL1086782 от 13.12.2007 г., Adobe Acrobat Reader DC (Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html), Google Chrome (Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/), VirtualBox, Бесплатное ПО (GNU GPL 2), https://www.virtualbox.org/ , XAMPP, Бесплатное ПО (GNU GPL), http://www.apachefriends.org/en/xampp.html , Notepad++, Бесплатное ПО (GNU GPL 2), https://notepad-plus-plus.org/ , WordPress, Бесплатное ПО (GNU GPL 2), http://ru.wordpress.org/

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебный процесс обучения по дисциплине включает в себя аудиторные занятия (лекции, практические работы) и самостоятельную работу. Лектор и преподаватели, ведущие лабораторные и практические работы, контролируют посещение всех видов аудиторных занятий.

Чтение лекций проводится с обязательной демонстрацией слайдов. На лекционных занятиях студенты получают теоретическую основу для выполнения заданий на практике.

Практические работы требуют предварительной теоретической подготовки по соответствующей теме: изучения основной и дополнительной литературы по дисциплине. На практических работах ход выполнения контролируется преподавателем, возникающие проблемы интерактивно обсуждаются и подробно разбираются. На практических занятиях студенты получают практическую основу для выполнения заданий в лабораториях.

Самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к лекционным занятиям, практическим работам, текущему и рубежному контролю.

Студенты, которые по уважительной причине не смогли набрать необходимое число баллов по текущему контролю модуля, могут по согласованию с преподавателем ликвидировать задолженности до конца 18-й недели.

Бонусные баллы выставляются за самостоятельное освоение и использование перспективных инструментов в процессе выполнения практических работ, а также активную работу на занятиях.

За экзамен выставляется максимум 40 баллов, минимум, при котором экзамен считается сданным – 22 балла. Итоговый балл складывается из баллов за работу в течение семестра, бонусных баллов и баллов за экзамен. Итоговый балл переводится в оценку следующим образом:

85-100 – «отлично»,

71-84 – «хорошо»,

60-70 – «удовлетворительно»,

менее 60 – «неудовлетворительно».

VIII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Индикатор достижения компетенции	Наименование оценочного средства
	ПК-6.1 BD-3.1 Разрабатывает, отлаживает и тестирует прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий хранения структурированных данных, оценивает качество	– практическая работа № 1 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 2 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 4 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 6 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 13 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – контрольная работа – экзаменационные вопросы и билеты
	ПК-6.2 BD-3.2 Разрабатывает, отлаживает и тестирует прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий хранения неструктурированных данных, оценивает качество	– практическая работа № 1 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 2 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 3 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 5 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 13 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – контрольная работа – экзаменационные вопросы и билеты
	ПК-16.2 BD-4.2 Разрабатывает и отлаживает прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий обработки данных	– практическая работа № 1 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 2 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 3 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 4 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 13 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – контрольная работа – экзаменационные вопросы и билеты

№ п/п	Индикатор достижения компетенции	Наименование оценочного средства
	ПК-17.1 BD-5.1 Осуществляет выбор направления вспомогательных технологических решений для формирования единого стека работы с большими данными для решения поставленной задачи	– практическая работа № 1 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 2 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 3 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 4 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 5 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 6 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 7 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 13 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – контрольная работа – экзаменационные вопросы и билеты
	ПК-17.2 BD-5.2 Разрабатывает и отлаживает прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий организации инфраструктуры БД	– практическая работа № 1 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 2 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 3 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 6 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 13 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – контрольная работа – экзаменационные вопросы и билеты
	ПК-12.1. LC-3.1 Создает и развивает архитектуры системы ИИ на всех этапах жизненного цикла	– практическая работа № 2 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 3 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 4 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 6 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 7 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 8 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 9 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 10 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)

№ п/п	Индикатор достижения компетенции	Наименование оценочного средства
	ПК-18.1 LC-5.1 Осуществляет выбор инструментов и инженерных практик промышленной разработки систем ИИ, развертывания и сопровождения моделей машинного обучения в продуктивной среде	– практическая работа № 2 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 4 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 5 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 6 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 8 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 9 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 10 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 11 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практическая работа № 12 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)

8.2. Практическая работа № 1

Тип оценочного средства (предмет контроля): Практическое задание

Перечень контролируемых тем (модулей):

- Анализ предметной области.
- Формулирование требований к ИИ-системе.

Форма обучения: очная

Практическая работа №1 Анализ предметной области и проектных требований

Задание:

1. Выберите предметную область (медицина, финансы, ритейл и др.).
2. Проведите анализ бизнес-процессов и сформулируйте требования к ИИ-системе.
3. Определите ключевые метрики успеха и ограничения проекта.
4. Подготовьте отчет с обоснованием выбора технологического стека (Python, TensorFlow/PyTorch, базы данных).

Осваиваемые технологии:

- Анализ требований, Jira/Confluence, SWOT-анализ

Методические рекомендации по выполнению практических работ

Практические работы проводятся в аудитории, оборудованной в соответствии с п. VI данной Рабочей программы дисциплины. Процесс выполнения практических работ документируется с помощью текстового редактора MS Word, полученные сведения служат основой для формирования отчета о выполнении практической работы.

В процессе подготовки и выполнения практических работ студент руководствуется учебной и методической литературой, указанной в п. V Рабочей программы дисциплины.

Максимальный балл за практическую работу составляет 4 балла.

Критерии оценки:

4 балла выставляется студенту, если он своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в практической работе, и продемонстрировал полноту теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе. Сумел ответить

на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения практической работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач.

3 балла выставляется студенту, если он выполнил все задачи, предусмотренные в практической работе и в процессе защиты продемонстрировал наличие достаточных теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе. Сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения практической работы.

0 баллов выставляется студенту, если он не выполнил более чем половину поставленных в практической работе задач, не смог ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе.

8.3. Практическая работа № 2

Тип оценочного средства (предмет контроля): Практическое задание

Перечень контролируемых тем (модулей):

- Проектирование архитектуры ИИ-системы.
- Создание UML-диаграмм.

Форма обучения: очная

Практическая работа №2 Проектирование архитектуры ИИ-системы в UML

Задание:

1. На основе требований из Практики 1 разработайте:
 - Диаграмму компонентов системы
 - Диаграмму последовательностей для ML-пайплайна
2. Создайте документацию в формате Markdown с описанием решений.
3. Визуализируйте архитектуру в Draw.io/PlantUML.

Осваиваемые технологии:

- UML, Draw.io, Markdown

Методические рекомендации по выполнению практических работ

Практические работы проводятся в аудитории, оборудованной в соответствии с п. VI данной Рабочей программы дисциплины. Процесс выполнения практических работ документируется с помощью текстового редактора MS Word, полученные сведения служат основой для формирования отчета о выполнении практической работы.

В процессе подготовки и выполнения практических работ студент руководствуется учебной и методической литературой, указанной в п. V Рабочей программы дисциплины.

Максимальный балл за практическую работу составляет 4 балла.

Критерии оценки:

4 балла выставляется студенту, если он своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в практической работе, и продемонстрировал полноту теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе. Сумел ответить на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения практической работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач.

3 балла выставляется студенту, если он выполнил все задачи, предусмотренные в практической работе и в процессе защиты продемонстрировал наличие достаточных теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе. Сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения практической работы.

0 баллов выставляется студенту, если он не выполнил более чем половину поставленных в практической работе задач, не смог ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе.

8.4. Практическая работа № 3

Тип оценочного средства (предмет контроля): Практическое задание

Перечень контролируемых тем (модулей):

- Разработка компонента информационно-поисковой системы.
- Векторный поиск.

Форма обучения: очная

Практическая работа №3 Разработка компонента информационно-поисковой системы

Задание:

1. Реализуйте векторный поиск на датасете (например, товары/статьи):
 - Индексирование данных в Elasticsearch/FAISS
 - Настройка ранжирования с помощью BM25 или нейросетевых моделей
2. Протестируйте скорость и точность поиска.

Осваиваемые технологии:

- Elasticsearch, FAISS, Sentence Transformers

Методические рекомендации по выполнению практических работ

Практические работы проводятся в аудитории, оборудованной в соответствии с п. VI данной Рабочей программы дисциплины. Процесс выполнения практических работ документируется с помощью текстового редактора MS Word, полученные сведения служат основой для формирования отчета о выполнении практической работы.

В процессе подготовки и выполнения практических работ студент руководствуется учебной и методической литературой, указанной в п. V Рабочей программы дисциплины.

Максимальный балл за практическую работу составляет 4 балла.

Критерии оценки:

4 балла выставляется студенту, если он своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в практической работе, и продемонстрировал полноту теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе. Сумел ответить на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения практической работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач.

3 балла выставляется студенту, если он выполнил все задачи, предусмотренные в практической работе и в процессе защиты продемонстрировал наличие достаточных теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе. Сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения практической работы.

0 баллов выставляется студенту, если он не выполнил более чем половину поставленных в практической работе задач, не смог ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе.

8.5. Практическая работа № 4

Тип оценочного средства (предмет контроля): Практическое задание

Перечень контролируемых тем (модулей):

- Построение рекомендательной системы.
- Реализация алгоритмов фильтрации.

Форма обучения: очная

Практическая работа №4 Построение рекомендательной системы

Задание:

1. Реализуйте систему рекомендаций на датасете MovieLens/Amazon:
 - Коллаборативная фильтрация (Surprise/LightFM)
 - Гибридный подход (нейросеть + метаданные)
2. Оцените качество через Precision@K и NDCG.

Осваиваемые технологии:

- LightFM, TensorFlow Recommenders, Pandas

Методические рекомендации по выполнению практических работ

Практические работы проводятся в аудитории, оборудованной в соответствии с п. VI данной Рабочей программы дисциплины. Процесс выполнения практических работ документируется с помощью текстового редактора MS Word, полученные сведения служат основой для формирования отчета о выполнении практической работы.

В процессе подготовки и выполнения практических работ студент руководствуется учебной и методической литературой, указанной в п. V Рабочей программы дисциплины.

Максимальный балл за практическую работу составляет 4 балла.

Критерии оценки:

4 балла выставляется студенту, если он своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в практической работе, и продемонстрировал полноту теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе. Сумел ответить на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения практической работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач.

3 балла выставляется студенту, если он выполнил все задачи, предусмотренные в практической работе и в процессе защиты продемонстрировал наличие достаточных теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе. Сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения практической работы.

0 баллов выставляется студенту, если он не выполнил более чем половину поставленных в практической работе задач, не смог ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе.

8.6. Практическая работа № 5

Тип оценочного средства (предмет контроля): Практическое задание

Перечень контролируемых тем (модулей):

- Создание диалоговой системы. NLP-пайплайн.
- Интеграция с мессенджером.

Форма обучения: очная

Практическая работа №5 Создание диалоговой системы

Задание:

1. Разработайте чат-бота для выбранного сценария (поддержка/ассистент):
 - NLP-пайплайн (spaCy/Rasa)
 - Интеграция с Telegram API
2. Протестируйте бота на валидационном датасете.

Осваиваемые технологии:

- Rasa, spaCy, Telegram Bot API

Методические рекомендации по выполнению практических работ

Практические работы проводятся в аудитории, оборудованной в соответствии с п. VI данной Рабочей программы дисциплины. Процесс выполнения практических работ документируется с помощью текстового редактора MS Word, полученные сведения служат основой для формирования отчета о выполнении практической работы.

В процессе подготовки и выполнения практических работ студент руководствуется учебной и методической литературой, указанной в п. V Рабочей программы дисциплины.

Максимальный балл за практическую работу составляет 4 балла.

Критерии оценки:

4 балла выставляется студенту, если он своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в практической работе, и продемонстрировал полноту теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе. Сумел ответить на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения практической работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач.

3 балла выставляется студенту, если он выполнил все задачи, предусмотренные в практической работе и в процессе защиты продемонстрировал наличие достаточных теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе. Сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения практической работы.

0 баллов выставляется студенту, если он не выполнил более чем половину поставленных в практической работе задач, не смог ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе.

8.7. Практическая работа № 6

Тип оценочного средства (предмет контроля): Практическое задание

Перечень контролируемых тем (модулей):

- Интеграция ИИ-компонентов через API.
- Разработка микросервиса.

Форма обучения: очная

Практическая работа №6 Интеграция ИИ-компонентов через API

Задание:

1. Оберните модель из Практики 3/4 в REST API (FastAPI/Flask).
2. Настройте авторизацию (JWT/OAuth2) и логирование запросов.
3. Протестируйте API через Postman (проверка latency, ошибок).

Осваиваемые технологии:

- FastAPI, Docker, Postman

Методические рекомендации по выполнению практических работ

Практические работы проводятся в аудитории, оборудованной в соответствии с п. VI данной Рабочей программы дисциплины. Процесс выполнения практических работ документируется с помощью текстового редактора MS Word, полученные сведения служат основой для формирования отчета о выполнении практической работы.

В процессе подготовки и выполнения практических работ студент руководствуется учебной и методической литературой, указанной в п. V Рабочей программы дисциплины.

Максимальный балл за практическую работу составляет 4 балла.

Критерии оценки:

4 балла выставляется студенту, если он своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в практической работе, и продемонстрировал полноту теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе. Сумел ответить на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения практической работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач.

3 балла выставляется студенту, если он выполнил все задачи, предусмотренные в практической работе и в процессе защиты продемонстрировал наличие достаточных теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе. Сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения практической работы.

0 баллов выставляется студенту, если он не выполнил более чем половину поставленных в практической работе задач, не смог ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе.

8.8. Практическая работа № 7

Тип оценочного средства (предмет контроля): Практическое задание

Перечень контролируемых тем (модулей):

- Масштабирование ИИ-системы.
- Настройка балансировки нагрузки.

Форма обучения: очная

Практическая работа №7 Масштабирование ИИ-системы

Задание:

1. Разверните API из Практики 6 в Kubernetes (Minikube).
2. Настройте Horizontal Pod Autoscaler и балансировку нагрузки.
3. Проведите нагрузочное тестирование (Locust).

Осваиваемые технологии:

- Kubernetes, Helm, Locust

Методические рекомендации по выполнению практических работ

Практические работы проводятся в аудитории, оборудованной в соответствии с п. VI данной Рабочей программы дисциплины. Процесс выполнения практических работ документируется с помощью текстового редактора MS Word, полученные сведения служат основой для формирования отчета о выполнении практической работы.

В процессе подготовки и выполнения практических работ студент руководствуется учебной и методической литературой, указанной в п. V Рабочей программы дисциплины.

Максимальный балл за практическую работу составляет 4 балла.

Критерии оценки:

4 балла выставляется студенту, если он своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в практической работе, и продемонстрировал полноту теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе. Сумел ответить на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения практической работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач.

3 балла выставляется студенту, если он выполнил все задачи, предусмотренные в практической работе и в процессе защиты продемонстрировал наличие достаточных теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе. Сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения практической работы.

0 баллов выставляется студенту, если он не выполнил более чем половину поставленных в практической работе задач, не смог ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе.

8.9. Практическая работа № 8

Тип оценочного средства (предмет контроля): Практическое задание

Перечень контролируемых тем (модулей):

- Управление изменениями. Версионирование моделей.
- A/B-тестирование.

Форма обучения: очная

Практическая работа №8 Управление изменениями моделей

Задание:

1. Настройте CI/CD для ML-модели (GitHub Actions + MLflow):
 - Автоматическое тестирование при пул-реквесте
 - Canary-развертывание новой версии модели
2. Зафиксируйте эксперименты в MLflow.

Осваиваемые технологии:

- MLflow, GitHub Actions, A/B-тестирование

Методические рекомендации по выполнению практических работ

Практические работы проводятся в аудитории, оборудованной в соответствии с п. VI данной Рабочей программы дисциплины. Процесс выполнения практических работ документируется с помощью текстового редактора MS Word, полученные сведения служат основой для формирования отчета о выполнении практической работы.

В процессе подготовки и выполнения практических работ студент руководствуется учебной и методической литературой, указанной в п. V Рабочей программы дисциплины.

Максимальный балл за практическую работу составляет 4 балла.

Критерии оценки:

4 балла выставляется студенту, если он своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в практической работе, и продемонстрировал полноту теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе. Сумел ответить на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения практической работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач.

3 балла выставляется студенту, если он выполнил все задачи, предусмотренные в практической работе и в процессе защиты продемонстрировал наличие достаточных

теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе. Сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения практической работы.

0 баллов выставляется студенту, если он не выполнил более чем половину поставленных в практической работе задач, не смог ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе.

8.10. Практическая работа № 9

Тип оценочного средства (предмет контроля): Практическое задание

Перечень контролируемых тем (модулей):

- Настройка мониторинга ИИ-системы.
- Визуализация метрик.

Форма обучения: очная

Практическая работа №9 Мониторинг ИИ-системы

Задание:

1. Настройте сбор метрик:
 - Производительность API (Prometheus)
 - Дрейф данных (Evidently)
2. Визуализируйте дашборд в Grafana.

Осваиваемые технологии:

- Prometheus, Grafana, Evidently

Методические рекомендации по выполнению практических работ

Практические работы проводятся в аудитории, оборудованной в соответствии с п. VI данной Рабочей программы дисциплины. Процесс выполнения практических работ документируется с помощью текстового редактора MS Word, полученные сведения служат основой для формирования отчета о выполнении практической работы.

В процессе подготовки и выполнения практических работ студент руководствуется учебной и методической литературой, указанной в п. V Рабочей программы дисциплины.

Максимальный балл за практическую работу составляет 4 балла.

Критерии оценки:

4 балла выставляется студенту, если он своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в практической работе, и продемонстрировал полноту теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе. Сумел ответить на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения практической работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач.

3 балла выставляется студенту, если он выполнил все задачи, предусмотренные в практической работе и в процессе защиты продемонстрировал наличие достаточных теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе. Сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения практической работы.

0 баллов выставляется студенту, если он не выполнил более чем половину поставленных в практической работе задач, не смог ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе.

8.11. Практическая работа № 10

Тип оценочного средства (предмет контроля): Практическое задание

Перечень контролируемых тем (модулей):

- Реализация механизмов безопасности.
- Защита от атак.

Форма обучения: очная

Практическая работа №10 Защита ИИ-системы

Задание:

1. Реализуйте защиту от атак:
 - Фильтрация adversarial-примеров (ART)
 - Настройка rate limiting в API
2. Проведите пентест системы.

Осваиваемые технологии:

- Adversarial Robustness Toolbox, OWASP ZAP

Методические рекомендации по выполнению практических работ

Практические работы проводятся в аудитории, оборудованной в соответствии с п. VI данной Рабочей программы дисциплины. Процесс выполнения практических работ документируется с помощью текстового редактора MS Word, полученные сведения служат основой для формирования отчета о выполнении практической работы.

В процессе подготовки и выполнения практических работ студент руководствуется учебной и методической литературой, указанной в п. V Рабочей программы дисциплины.

Максимальный балл за практическую работу составляет 4 балла.

Критерии оценки:

4 балла выставляется студенту, если он своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в практической работе, и продемонстрировал полноту теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе. Сумел ответить на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения практической работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач.

3 балла выставляется студенту, если он выполнил все задачи, предусмотренные в практической работе и в процессе защиты продемонстрировал наличие достаточных теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе. Сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения практической работы.

0 баллов выставляется студенту, если он не выполнил более чем половину поставленных в практической работе задач, не смог ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе.

8.12. Практическая работа № 11

Тип оценочного средства (предмет контроля): Практическое задание

Перечень контролируемых тем (модулей):

- Оптимизация производительности.
- Ускорение инференса.
- Кэширование.

Форма обучения: очная

Практическая работа №11 Оптимизация производительности

Задание:

1. Оптимизируйте модель для production:
 - Квантование (TensorRT/ONNX)
 - Кэширование предсказаний (Redis)
2. Замерьте прирост скорости инференса.

Осваиваемые технологии:

- ONNX, TensorRT, Redis

Методические рекомендации по выполнению практических работ

Практические работы проводятся в аудитории, оборудованной в соответствии с п. VI данной Рабочей программы дисциплины. Процесс выполнения практических работ документируется с помощью текстового редактора MS Word, полученные сведения служат основой для формирования отчета о выполнении практической работы.

В процессе подготовки и выполнения практических работ студент руководствуется учебной и методической литературой, указанной в п. V Рабочей программы дисциплины.

Максимальный балл за практическую работу составляет 4 балла.

Критерии оценки:

4 балла выставляется студенту, если он своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в практической работе, и продемонстрировал полноту теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе. Сумел ответить на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения практической работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач.

3 балла выставляется студенту, если он выполнил все задачи, предусмотренные в практической работе и в процессе защиты продемонстрировал наличие достаточных теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе. Сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения практической работы.

0 баллов выставляется студенту, если он не выполнил более чем половину поставленных в практической работе задач, не смог ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе.

8.13. Практическая работа № 12

Тип оценочного средства (предмет контроля): Практическое задание

Перечень контролируемых тем (модулей):

- Автоматизация процессов MLOps.
- Настройка CI/CD.

Форма обучения: очная

Практическая работа №12 Автоматизация MLOps

Задание:

1. Настройте end-to-end пайплайн:
 - Feature Store (Feast)
 - Автоматическое переобучение моделей (Airflow)
2. Разверните в Kubernetes.

Осваиваемые технологии:

- Feast, Airflow, Kubeflow

Методические рекомендации по выполнению практических работ

Практические работы проводятся в аудитории, оборудованной в соответствии с п. VI данной Рабочей программы дисциплины. Процесс выполнения практических работ документируется с помощью текстового редактора MS Word, полученные сведения служат основой для формирования отчета о выполнении практической работы.

В процессе подготовки и выполнения практических работ студент руководствуется учебной и методической литературой, указанной в п. V Рабочей программы дисциплины.

Максимальный балл за практическую работу составляет 4 балла.

Критерии оценки:

4 балла выставляется студенту, если он своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в практической работе, и продемонстрировал полноту теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе. Сумел ответить на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения практической работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач.

3 балла выставляется студенту, если он выполнил все задачи, предусмотренные в практической работе и в процессе защиты продемонстрировал наличие достаточных теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе. Сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения практической работы.

0 баллов выставляется студенту, если он не выполнил более чем половину поставленных в практической работе задач, не смог ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе.

8.14. Практическая работа № 13

Тип оценочного средства (предмет контроля): Практическое задание

Перечень контролируемых тем (модулей):

- Защита проекта.
- Демонстрация рабочей ИИИ-системы.

Форма обучения: очная

Практическая работа №13 Защита проекта

Задание:

1. Подготовьте презентацию архитектуры.
2. Продемонстрируйте:
 - Работоспособность системы
 - Результаты нагрузочного тестирования
 - Метрики качества моделей
3. Ответьте на вопросы по проекту.

Осваиваемые технологии:

- Доклад, визуализация результатов, Q&A

Методические рекомендации по выполнению практических работ

Практические работы проводятся в аудитории, оборудованной в соответствии с п. VI данной Рабочей программы дисциплины. Процесс выполнения практических работ документируется с помощью текстового редактора MS Word, полученные сведения служат основой для формирования отчета о выполнении практической работы.

В процессе подготовки и выполнения практических работ студент руководствуется учебной и методической литературой, указанной в п. V Рабочей программы дисциплины.

Максимальный балл за практическую работу составляет 4 балла.

Критерии оценки:

4 балла выставляется студенту, если он своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в практической работе, и продемонстрировал полноту теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе. Сумел ответить на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения практической работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач.

3 балла выставляется студенту, если он выполнил все задачи, предусмотренные в практической работе и в процессе защиты продемонстрировал наличие достаточных теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе. Сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения практической работы.

0 баллов выставляется студенту, если он не выполнил более чем половину поставленных в практической работе задач, не смог ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к практической работе.

8.15. Контрольная работа № 1

Тип оценочного средства (предмет контроля): контрольная работа

Перечень контролируемых тем (модулей):

Форма обучения: очная

Вопросы для контрольной работы

1. Дайте определение промышленной разработки ИИ. Чем она отличается от исследовательского подхода (RnD)?
2. Перечислите ключевые компоненты архитектуры ИИ-системы.
3. Опишите принципы модульности и масштабируемости в проектировании ИИ-систем.
4. Какие паттерны проектирования используются при разработке Feature Store?
5. Для чего нужен Model Registry в MLOps?
6. Сравните микросервисную и монолитную архитектуры для ИИ-систем.
7. Какие типы UML-диаграмм наиболее полезны для проектирования ИИ-систем? Приведите пример.
8. Как документировать API для ИИ-сервисов? Какие инструменты вы знаете?
9. Опишите жизненный цикл промышленной ИИ-системы.
10. Какие регуляторные требования нужно учитывать при проектировании ИИ-систем в медицине?
11. Сравните TensorFlow и PyTorch для production-решений.
12. Какие базы данных подходят для хранения features в промышленных ИИ-системах?
13. Для чего нужен Apache Kafka в конвейерах данных ИИ-систем?
14. Опишите назначение инструментов: MLflow, Kubeflow, Airflow.
15. Как Docker и Kubernetes используются в развертывании ИИ-моделей?
16. Какие облачные платформы (AWS/GCP/Azure) предоставляют сервисы для промышленного ИИ?
17. В чем преимущества ONNX-формата для production?
18. Какие инструменты мониторинга данных (data drift) вы знаете?
19. Как организовать версионирование данных и моделей в ИИ-системе?
20. Для чего используется Redis в ИИ-системах?
21. Опишите архитектуру современной информационно-поисковой системы.
22. Какие алгоритмы применяются для ранжирования результатов поиска?

23. Как работает гибридная рекомендательная система? Приведите пример.
24. В чем проблема cold start в рекомендательных системах? Как ее решить?
25. Опишите пайплайн обработки текста в чат-боте (NLP).
26. Какие методы используются для извлечения именованных сущностей (NER)?
27. Как организовать диалоговый менеджмент в голосовом ассистенте?
28. Какие метрики качества используются для оценки поисковых систем?
29. Как реализовать персонализацию рекомендаций в реальном времени?
30. Какие challenges возникают при интеграции ИИ в legacy-системы?
31. Какие стратегии масштабирования ИИ-систем вы знаете?
32. Как настроить балансировку нагрузки для ML-моделей в Kubernetes?
33. Опишите процесс canary-развертывания моделей.
34. Какие метрики мониторинга критичны для production-ИИ?
35. Как обнаружить и устранить data drift в работающей системе?
36. Какие практики DevOps применимы к MLOps?
37. Как организовать автоматическое переобучение моделей?
38. Опишите процесс A/B-тестирования новых версий моделей.
39. Какие инструменты используются для логирования запросов к ИИ-API?
40. Как подготовить ИИ-систему к высоконагрузочным периодам (например, Black Friday)?
41. Какие типы атак возможны на ИИ-системы?
42. Как защитить модель от adversarial examples?
43. Какие методы шифрования данных применяются в ИИ-системах?
44. Как реализовать rate limiting для ИИ-API?
45. Какие подходы к квантованию моделей вы знаете?
46. Как кэширование улучшает производительность ИИ-сервисов?
47. Опишите методы уменьшения времени инференса модели.
48. Какие практики помогают снизить стоимость владения ИИ-системой?
49. Как организовать резервное копирование моделей и данных?
50. Какие юридические аспекты нужно учесть при выводе ИИ-системы из эксплуатации?

Критерии оценки:

Контрольная работа проводится со студентами во конце семестров. Для каждого студента выбираются 2 вопроса, соответствующие изученным темам.

По результатам контрольной работы студент получает:

- **7-8 баллов** выставляется студенту, в случае правильных, полных и точных ответов 2 предложенных вопроса;
- **5-6 баллов** выставляется студенту, в случае, если он правильно, но не в полном объеме ответил на предложенные вопросы;
- **0 баллов** – выставляется студенту в случае, если отсутствует ответ на один из предложенных вопросов.

8.16. Экзаменационные вопросы и билеты для семестра 6

Период контроля: 6 семестр

Тип оценочного средства (предмет контроля): экзамен

Список вопросов:

1. Каковы ключевые различия между исследовательским (RnD) и промышленным подходами к разработке ИИ-систем?

2. Опишите принципы проектирования масштабируемой архитектуры ИИ-систем. Приведите примеры паттернов (Feature Store, Model Registry).
3. Какие критерии выбора технологического стека (фреймворки, инструменты) для промышленной разработки ИИ вы знаете?
4. Как UML-диаграммы применяются для проектирования ИИ-систем? Приведите пример диаграммы компонентов для рекомендательной системы.
5. В чем особенности проектирования систем предиктивной аналитики? Какие challenges возникают при работе с real-time данными?
6. Опишите шаги по интеграции ИИ-модели в существующую информационную систему (на примере чат-бота или поискового сервиса).
7. Какие методы обеспечения безопасности ИИ-систем вы знаете? Как защитить модель от adversarial-атак?
8. Объясните процесс настройки CI/CD для машинного обучения. Какие инструменты (MLflow, Airflow) и почему вы бы использовали?
9. Как организовать мониторинг промышленной ИИ-системы? Какие метрики (data drift, latency) критически важны?
10. Опишите стратегию вывода ИИ-системы из эксплуатации. Какие юридические и технические аспекты необходимо учесть?
11. Проанализируйте архитектуру сервиса распознавания изображений:
 - Какие компоненты можно выделить?
 - Как обеспечить отказоустойчивость при нагрузке 1000 RPS?
12. Вам нужно разработать систему рекомендаций для маркетплейса. Опишите:
 - Выбор алгоритмов (коллаборативная vs контентная фильтрация)
 - Механизмы борьбы с cold start проблемой
13. Обнаружен data drift в модели кредитного скоринга. Ваши действия:
 - Как диагностировать проблему?
 - Какие инструменты (Evidently, Prometheus) применить?
14. Сравните микросервисную и монолитную архитектуры для ИИ-систем. Плюсы/минусы для промышленного использования.
15. Почему Docker и Kubernetes стали стандартом для развертывания ИИ-решений? Альтернативы и их ограничения.
16. Когда стоит выбирать TensorFlow, а когда PyTorch для production? Критерии и trade-offs.
17. Какие тренды в MLOps будут ключевыми в ближайшие 3 года? Обоснуйте ваш прогноз.
18. Предложите архитектуру ИИ-системы для умного города (обработка данных с датчиков, прогнозирование трафика). Какие компоненты критичны?

Форма экзаменационного билета

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования**

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

По дисциплине: Инструменты и инженерные практики промышленной разработки систем ИИ
Структурное подразделение: Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление: 09.03.01. Информатика и вычислительная техника

1. Вопрос 1.
2. Вопрос 2.

Критерии оценки:

40-34 балла выставляется студенту, если:

- ответ на вопросы экзаменационного билета дан в полном объеме;
- ответ характеризуется связностью, логичностью, достаточным объёмом, с приведением примеров и объяснением алгоритмов выполнения операций;
- допустимы единичные ошибки, которые исправлялись в процессе ответа самим экзаменуемым.

33-28 баллов выставляется студенту, если:

- экзаменационное задание в основном выполнено;
- ответ характеризуется достаточной связностью и логичностью, но небольшим объёмом изложенного материала;
- допустимы единичные ошибки, которые исправлялись в процессе ответа самим экзаменуемым и отсутствие практических примеров.

27-24 баллов выставляется студенту, если:

- экзаменационное задание частично выполнено.
- ответ характеризуется недостаточной связностью, логичностью, небольшим объёмом изложенного материала;
- при ответе студент допускает ошибки, которые не в состоянии самостоятельно исправить.

0 баллов выставляется студенту, если:

- экзаменационное задание выполнено фрагментарно;
 - в ответе отсутствует связность и логичность;
- при ответе студент допускает грубые ошибки, которые не в состоянии исправить самостоятельно.